余文豪

19315271420（同微信） | 20221002897@cug. edu. cn
2003-11 | 汉族 | 共青团员 | 安徽合肥



教育背景

北京师范大学（985 / 保研） **计算机科学与技术** **2027. 09-2030. 06（预计）**
中国地质大学（武汉）（211、双一流） **信息管理与信息系统** **2023. 09-2027. 06**

- **英语：**CET4-591；CET6-536 **其他：**计算机四级、普通话二甲
- **课程：**运筹学；程序设计；数据库原理；计算机网络；机器学习；深度学习；概率论、线代等
- **荣誉：**国家奖学金、校级优秀标兵、学术领航优秀个人；美国大学生数学建模竞赛 M、H 奖、全国大学生数学建模国家二等奖、MathorCup 大数据竞赛全国一等奖、全国大学生计算机设计大赛国三

项目经历

MindBridge 多 Agent 心理支持与风险预警平台 | 个人项目

技术栈 Python、FastAPI、Redis、MySQL、Chroma、RAG、MCP、Docker、SQLAlchemy

项目背景：面向校园心理场景搭建多 Agent 服务平台，覆盖意图路由、知识检索、风险识别、高风险预警与人工交接流程。

- **Runtime 与 Harness：**实现事件驱动多 Agent Runtime，以 Harness 解耦模型调用、工具后处理与数据库落库，统一执行输入脱敏、报告生成、消息与 run trace 持久化，支持按请求追踪 Agent 调用和结果处理过程。
- **协作与安全：**基于 Blackboard 维护任务、事件和 Artifact，专业 Agent 按能力 Claim 任务并提交结果，由 Coordinator 统筹并采纳协作产物；SafetyAgent 独立审查候选回复，通过安全覆盖机制约束高风险场景的最终输出。
- **上下文与检索：**设计 Redis 短期记忆与 MySQL 回源机制，结合历史窗口裁剪、摘要压缩与近期对话保留控制 Prompt 长度；通过 Chroma 向量检索、BM25 和 Skill 动态加载组织知识与任务上下文，支持长对话中的信息复用。
- **模型与部署：**基于 **2,400** 条四分类情绪数据复现 Qwen2.5-7B LoRA 微调，完成 Adapter 合并、GGUF 格式转换与 Q4_K_M 量化部署；将微调权重转换为可本地运行的量化模型，贯通训练产物到推理服务的部署链路。
- **工程评测：**Harness 覆盖安全、路由、Skill、RAG、API 与 Tool Queue 六类链路，并将被测模型与 Judge 解耦；RAG HitRate 达 **0.9667**、MRR 达 **0.9083**，在 100 条意图测试集上取得 **96%** 总体准确率与 **93%** 高风险召回率。

企业级智能客服与长程购物 Agent 后训练评测系统 | 个人项目

技术栈 Python、FastAPI、Redis、ChromaDB、PyTorch、LoRA、veRL、Qwen、GRPO

项目背景：面向企业问答与长程购物任务，整合知识检索、多轮记忆和工具执行，构建 SFT、GRPO 后训练及统一评测流程。

- **路由与记忆：**融合 LLM Few-shot、Embedding 相似度与关键词规则进行意图路由，结合加权投票与低置信度降级处理复杂问题；通过 Redis 管理工作记忆，以 ChromaDB 存储历史摘要和用户画像，维护多轮任务上下文。
- **轨迹与 SFT：**在真实购物环境采集交互轨迹，经确定性规则奖励回放筛选成功序列，按任务 ID 划分训练与验证集以避免泄漏；仅对 Agent 动作 Token 计算损失，屏蔽用户指令与环境页面，完成合法工具调用冷启动。
- **GRPO 在线强化：**从 SFT 模型出发在线采样，以“硬门控+分项加权”规则构造奖励：以品类、预算作为否决条件，对品牌、型号、功能与规格加权计分；引入有界重采样缓解组内奖励全零造成的无效更新，训练奖励无需 LLM 打分。
- **防作弊评测：**冻结 **200** 道测试题并复用统一 Rubric，由独立 LLM Judge 盲评轨迹；严格成功率由 0% 提升至 SFT **60.5%**、GRPO **62.0%**；平均奖励由 **-0.11** 升至 **0.52**，非法工具调用由 **752** 次降至 **38** 次。

从零实现 Transformer 语言模型预训练系统 | 个人项目

技术栈 Python、PyTorch、DDP、NumPy、einops、W&B、TinyStories

项目背景：参考 Stanford CS336，搭建从文本处理到模型训练与生成的完整链路，完成 22.7M 与 35.2M 模型的对比实验。

- **数据处理：**实现 byte-level BPE 训练与 Tokenizer 编解码，支持 UTF-8 字节回退和特殊 Token；结合流式编码与多进程分块处理语料，将紧凑 Token ID 写入文件，并通过 memmap 按需加载，降低大语料训练的内存占用。
- **模型实现：**模块化实现 Linear、Embedding、RMSNorm、RoPE、因果多头注意力与 SwiGLU，采用 Pre-Norm 和残差结构构建 Decoder-only Transformer，并实现交叉熵损失与 AdamW 优化器。
- **训练工程：**搭建单卡与双卡 DDP 训练流程，集成 warmup+cosine 调度、梯度裁剪、checkpoint 恢复与 W&B 监控，记录训练和验证指标；**22.7M** 参数基线训练 **50,000 steps**，Validation Loss 约 **2.80**，PPL 约 **16.4**。
- **扩容实验：**将 Transformer Block 由 4 层扩至 8 层、注意力头由 16 调整为 8，参数量增至 **35.2M**；在相同数据与训练策略下，Validation Loss 由 2.80 降至 **2.62**，PPL 由 16.4 降至 **13.7**，困惑度相对下降约 **16.5%**。

技能特长

- **深度学习 / PyTorch：**熟悉张量计算、模型搭建、训练循环、优化器、推理流程与基础性能分析，具备从零实现 Transformer 核心模块与训练栈的经验。
- **Agent / RAG / Eval：**熟悉 Function Calling、多工具 Agent 系统设计、Dense Retrieval、Prompt 调优、LLM-as-Judge 评测与路由决策分析。
- **SFT / 数据构造：**具备基于任务边界构造训练/评测数据、使用 PEFT / LoRA 开展后训练及分析微调收益的实践经验。
- **工程能力：**熟悉 Python、C、FastAPI、Git、CI/CD，能够独立搭建从模型、服务到评测的完整实验原型。